Project 2 수행 계획서

주제를 정하고, 서베이 논문과 구현체가 공개된 논문을 한 편씩 골라 적습니다. 팀장이 대표로 한 부를 제출합니다.

1. 기본 정보

분반	오후반	**조**	7조
제출일	2026.10.27.	**발표 순번**	13주차 세번째

2. 팀원

구분	학번	이름
팀장	20242067	유지오
팀원	20232038	이하경
팀원	20242058	박성현

3. 선정 주제

선정 주제	강화학습

4. 선정한 서베이 논문

IF 가 높은 서베이 · 리뷰 논문 한 편 (2024년 이후 출판)

논문 제목	Reinforcement Learning in Process Industries: Review and Perspective		
저널명	IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica	**출판 연도**	2024
IF	18.3(2025)	**Quartile**	Q1
논문 URL	https://www.ieee-jas.net/article/doi/10.1109/JAS.2024.124227		

5. 선정한 구현체 논문

구현체가 GitHub 등에 공개된 논문 한 편 (2024년 이후 출판)

논문 제목	Feasibility Consistent Representation Learning for Safe Reinforcement Learning		
게재처	The 41st International Conference on Machine Learning (ICML 2024)	**출판 연도**	2024
IF / 등급	BK21 4	**논문 URL**	https://proceedings.mlr.press/v235/cen24b.html
GitHub 주소	https://github.com/czp16/FCSRL		

6. 수행 계획

목표 수준	□ 문제 분석과 발표까지 □ 구현체 구동까지 ■기법 적용과 확장까지
수행 계획	Kaggle의 폐수처리 공정 데이터를 활용하여 에너지 절감과 수질 제약 만족을 동시에 고려하는 Safe RL 제어 문제를 구성한다. 먼저 서베이 논문을 통해 공정 산업에서의 RL 적용 방법과 한계를 분석하고, FCSRL 공개 구현체를 재현하여 알고리즘 구조와 안전 제약 처리 방식을 이해한다. 이후 FCSRL을 폐수처리 공정의 폭기 제어 문제에 적용하고, NH4·DO 등의 수질 제약을 공정 특성에 맞게 반영한다. 마지막으로 기존 PPO/SAC, FCSRL, 확장 기법의 에너지 소비량·수질 제약 위반률·reward를 비교하여 제안 방법의 효과를 검증한다.